Uždavinys U000003

Uždavinio sąlyga

Stačiojo trikampio ABC statinių ilgiai yra $AC = 6\,\text{cm}$ ir $BC = 8\,\text{cm}$, o kampas $\angle ACB$ yra statusis. Iš viršūnės C nuleista aukštinė CH į įžambinę AB.

a) Apskaičiuokite įžambinės AB ilgį.

b) Apskaičiuokite trikampio ABC plotą ir aukštinės CH ilgį.

Atsakymas

a) $AB = 10\,\text{cm}$.

b) $S_{ABC} = 24\,\text{cm}^2$, $CH = 4{,}8\,\text{cm}$.

Sprendimas

a) Trikampis ABC yra statusis, todėl pagal Pitagoro teoremą

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100.$$

Kadangi kraštinės ilgis yra teigiamas, $AB = 10\,\text{cm}$.

b) Statiniai yra statmeni, todėl vieną statinį laikydami pagrindu, o kitą – aukštine, gauname

$$S_{ABC} = \frac{AC \cdot BC}{2} = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24\,\text{cm}^2.$$

Tą patį plotą išreikškime pasirinkę įžambinę AB pagrindu. Kadangi $CH \perp AB$, atkarpa CH yra šio pagrindo aukštinė, taigi

$$S_{ABC} = \frac{AB \cdot CH}{2}.$$

Įstatę apskaičiuotas reikšmes ir išsprendę lygtį gauname

$$24 = \frac{10 \cdot CH}{2}, \qquad CH = \frac{2 \cdot 24}{10} = 4{,}8\,\text{cm}.$$

Vadinasi, trikampio plotas yra $24\,\text{cm}^2$, o aukštinės ilgis yra $4{,}8\,\text{cm}$.

□